



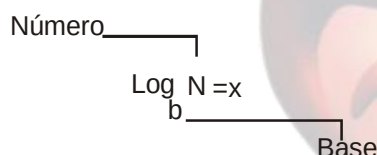
LOGARITMOS: **FUNCIÓN EXPONENCIAL**

Logaritmos:

Definición: Se llama logaritmo de un número en una base dada, positiva y distinta de la unidad, el exponente a que debe elevarse la base para obtener una potencia igual al número dado.

Así, el logaritmo del número "N" en base "b" ($b > 0$ y $b \neq 1$) es el exponente "x" a que debe elevarse la base "b" (b^x) para obtener "N".

Notación:



Se lee "Logaritmo del número N en base b es igual a 'x'"

Por definición:

Si $\log_b N = x \leftrightarrow b^x = N$

Esta relación puede ser en función exponencial o función logarítmica:

- $\log_b N = x \rightarrow \log_b x = y$ Función Logarítmica.
- $b^x = N \rightarrow b^y = y$ Función exponencial

Ejemplos:

- Si $b^x = y$ $x=5 \rightarrow y=b^5$
- Si $\log_b x = y$ $x=5 \rightarrow \log_b y$

Definición: La función exponencial de base a, se define de la siguiente manera:

$$f(x) = a^x, \forall a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}; D_f = \mathbb{R}$$

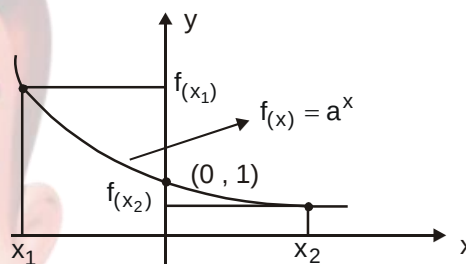
Observación:

¿Por qué se excluye a, $a = 1$?

También debemos excluir las bases negativas, ya que de lo contrario tendríamos que excluir muchos valores de x del dominio, como $x = 1/2$; $x = 3/8$, etc. Recuerda que $(-2)^{1/2}$, $(-1)^{3/8}$, etc., no están definidas en el sistema de números reales.

Gráfica de Funciones Exponenciales.

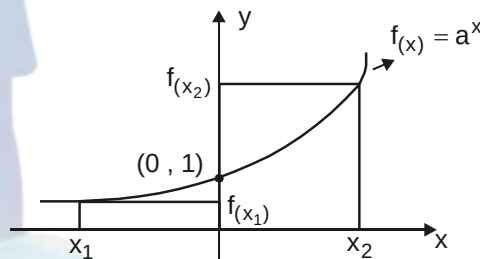
a) Cuando la base $a \in (0, 1)$:



⇒ En el gráfico se observa:

- $a^{x_1} > a^{x_2}$
- $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$
- $D_f = \mathbb{R} \wedge R_f =]0, \infty[$

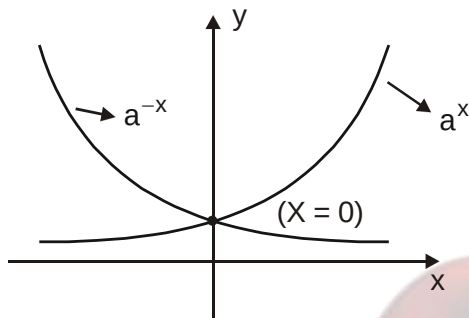
b) Cuando la base $a \in (1, \infty)$:



⇒ En el gráfico se observa:

- $a^{x_1} < a^{x_2}$
- $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$
- $D_f = \mathbb{R} \wedge R_f =]0, \infty[$

c) Si $a > 1$:



Se observa:

- $\forall x \in (-\infty, 0) > ; a^x < a^{-x}$
- $\forall x \in (0, \infty) > ; a^x > a^{-x}$
- En $x = 0 ; a^x = a^{-x} = 1$
- Como resolver una ecuación exponencial con logaritmos:

Ejemplo:

Hallar uno de los valores de "x" que satisfagan el sistema:

$$64^{2x} + 64^{2y} = 40 \quad \text{.....(1)}$$

$$64^{x+y} = 12 \quad \text{.....(2)}$$

En (1):

$$64^{2x} + 64^{2y} = 40 \quad (\text{sacando logaritmo})$$

$$\log(64^{2x} + 64^{2y}) = \log 40 \quad \text{.....(I)} \quad (\text{muy complicado})$$

En (2):

$$64^{x+y} = 12 \quad (\text{sacando logaritmo})$$

$$\log 64^{(x+y)} = \log 12$$

$$\Rightarrow (x+y) \log 64 = \log 12$$

$$\Rightarrow (x+y) = \frac{\log 12}{\log 64} \dots (\alpha)$$

Saber:

$$\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 ; \log 6 = \log 2 + \log 3$$

$$\log 64 = 6 \log 2$$

Sabemos:

$$\underbrace{642^x + 642^y}_{40} = \underbrace{(64^x + 64^y)^2}_{?} - \underbrace{2(64^x)(64^y)}_{12}$$

$$\therefore ? = (64^x + 64^y)^2 = 40 + 2(12)$$

$$\therefore 64^x + 64^y = 8 \quad \text{..... (II)}$$

• Igualmente:

$$(64^x - 64^y)^2 = \underbrace{64^{2x} + 64^{2y}}_{40} - \underbrace{2(64^x)(64^y)}_{12}$$

$$(64^x - 64^y)^2 = 40 - 24$$

$$\therefore 64^x - 64^y = 4 \quad \text{.....(III)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{En (I) y (III): } 64^x + 64^y = 8 \quad \text{.....(II)} \\ \quad \quad \quad 64^x - 64^y = 4 \quad \text{.....(III)} \end{array} \right\} (\text{sumando})$$

$$2(64)^x = 12$$

$$64^x = 6 \quad (\text{sacando logaritmos})$$

$$x \log 64 = \log 6$$

$$x[6 \log 2] = \log^2 + \log^3$$

$$x = \frac{\log 2 + \log 3}{6 \log 2}$$

• **Otro caso:**

$$\text{Una de las raíces de la ecuación: } (3^x) \left(8^{\frac{x}{x+2}} \right) = 6$$

Sacando Logaritmos:

$$\log(3^x) \left(8^{\frac{x}{x+2}} \right) = \log 6$$

$$\Rightarrow \log 3^x + \log 8^{\frac{x}{x+2}} = \log 6$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$x \log 3 + \left(\frac{x}{x+2} \right) \log 8 = \log 6 ;$$

$$\text{Pero: } \log 8 = 3 \log 2 \wedge \log 6 = \log 2 + \log 3$$

$$\frac{x \log 3}{x+2} + \left(\frac{3x}{x+2} \right) \log 2 = \log 2 + \log 3$$

$$\left. \begin{array}{l} x=1 \\ \frac{3x}{x-12} = 1 \rightarrow 3x = x+2 \rightarrow x=1 \end{array} \right\} \text{Si cumple para } x=1$$

$$\bullet x \log 3 + \left(\frac{3x}{x+2} \right) \log 2 = \log 6$$

$$\frac{x \log 3}{\log 2} + \frac{3x}{x+2} = \frac{\log 6}{\log 2}$$

$$\bullet x \log_2 3 + \frac{3x}{x+2} = \log_2 6$$

$$\rightarrow x \log_2 3 + \frac{3x}{x+2} = 1 + \log_2 3$$

$$\Rightarrow (\cancel{x-1}) \log_2 3 = 1 - \frac{3x}{x+2} = -2 \frac{(\cancel{x-1})}{x+2}$$

$$\log_2 3 = \frac{-2}{x+2} \Rightarrow x+2 = \frac{-2}{\log_2 3}$$

$$\therefore x+2 = -2 \log_3 2$$

$$x = -2[\log_3 2 + 1] = -2[\log_3 6]$$

$$\boxed{X = -2 \log_3 6}$$

Propiedades Generales de los logaritmos

- Sea b: base de $f(x) = \log_b x$; $b > 0 \wedge b \neq 1$.
 - Si $b > 1 \Rightarrow \log_b \infty = +\infty \wedge \log_b 0 = -\infty$
 - Si $0 < b < 1 \Rightarrow \log_b \infty = -\infty \wedge \log_b 0 = +\infty$
- $\log_b b = 1 \Rightarrow b^1 = b$
- $\log_b A \cdot B = \log_b A + \log_b B$

- $\log_b 1 = 0 \Rightarrow b^0 = 1$
- $\log_b (A/B) = \log_b A - \log_b B$
- $b^{\log_b N} = N$
- $\log_b \sqrt[n]{A} = \frac{1}{n} \log_b A$
- $\log_e N = \ln N \quad \wedge \quad \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$

Nota: Sea : $\log 251 = 2 - 39967$
 Donde: característica = 2
 y la Mantisa = 0.39967 (parte decimal)

Ejemplos:

- 1) Encontrar el valor de "x" a partir de:
 $(\log_x a + \log_x x^2)(\log_a a^2 + \log_a x) = \log_a a^{10}$
 Considere: $a > 0 \quad \wedge \quad a \neq 1$

Solución:

Sabemos: $\log_b b = 1 \quad \wedge \quad \log_b b^n = n \log_b b = n (1) = n$

Según el enunciado:

$$(\log_x a + 2)(2 + \log_a x) = 10$$

$$\text{Además: } \log_a b \cdot \log_b a = 1$$

$$\text{Llamaremos: } \log_a x = m \quad \wedge \quad \log_x a = \frac{1}{m}$$

$$\text{Poniendo en (I): } \left(2 + \frac{1}{m}\right)(2 + m) = 10$$

$$\text{Resolviendo: } (2m + 1)(2 + m) = 10m \\ \Rightarrow m = 1/2 \quad \wedge \quad m = 2$$

Como $m = \log_a x$

$$\begin{cases} m = 1/2 \rightarrow \log_a x = 1/2 \leftrightarrow x = a^{1/2} = \sqrt{a} \\ m = 2 \rightarrow \log_a x = 2 \leftrightarrow x = a^2 \end{cases}$$

$$\therefore x = \sqrt{a} \quad \wedge \quad x = a^2$$

- 2) **Reducir:** $\frac{1 + \log_5 7}{1 - \log_5 7} + \frac{1 + \log_7 5}{1 - \log_7 5} = ?$

Sabemos: $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ por lo tanto según el problema.

$$\log_5 7 \cdot \log_7 5 = 1 \rightarrow \log_5 7 = \frac{1}{\log_7 5},$$

reemplazando en el enunciado.

$$\Rightarrow \frac{1 + \frac{1}{\log_7 5}}{1 - \frac{1}{\log_7 5}} + \frac{1 + \log_7 5}{1 - \log_7 5} = \frac{\log_7 5 + 1}{\log_7 5 - 1} + \frac{1 + \log_7 5}{1 - \log_7 5} = ?$$

$$\therefore -\left(\frac{\log_7 5 + 1}{1 - \log_7 5}\right) + \frac{1 + \log_7 5}{1 - \log_7 5} = 0$$

- 3) **Resolver:** $\log \sqrt{x+14} + \log \sqrt{x+7} - \log 1,2 = 1$

Sabemos:

$$\log a + \log b = \log a \cdot b$$

$$\log a - \log b = \log a / b$$

además

En el problema:

$$\log \sqrt{x+14} + \log \sqrt{x+7} = \log(\sqrt{x+14})(\sqrt{x+7})$$

Como:

$$\log \sqrt{x+14} + \log \sqrt{x+7} = 1 + \log 12 \quad \dots (I) \\ 1 = \log 10$$

En (I) tenemos:

$$\log(\sqrt{x+14})(\sqrt{x+7}) = \log(10)(1,2)$$

$$\log(\sqrt{x+14})(\sqrt{x+7}) = \log 12$$

$$\Rightarrow (\sqrt{x+14})(\sqrt{x+7}) = 12$$

$$\rightarrow x+7 \geq 0 \quad \wedge \quad x+14 \geq 0 \\ (\text{para que cumpla})$$

Resolviendo:

$$x^2 + 21x + 98 = 144 \Rightarrow x^2 + 21x = 46$$

$$\therefore x^2 + 21x - 46 = 0$$

$$\begin{cases} x + 23 \\ x - 2 \end{cases} \begin{cases} x = -23 \text{ (no cumple)} \\ x = -2 \text{ (si cumple)} \end{cases}$$

Rpta: $x = 2$

- 4) **Resolver la ecuación:**

$$\log_3 + \log_{1/3} x + \log_{\sqrt{3}} x + \log_9 x = 10$$

$$\text{Sabemos: } \log_{b^n} N^n = \log_b N$$

Primeramente, hacer que todos tengan una **misma base**.

$$\bullet \log_{1/3} x = \log_{(1/3)^{-1}} x^{-1} = \log_3 x^{-1} = \log_3 1/x \quad \dots (I)$$

$$\bullet \log_{\sqrt{3}} x = \log_{\sqrt{3}^2} x^2 = \log_3 x^2 = \log_3 x^2 \quad \dots (II)$$

$$\bullet \log_9 x = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{x} = \log_3 \sqrt{x} = \log_3 \sqrt{x} \quad \dots (III)$$

• (de I, II, III); reemplazando en el problema:

$$\log_3 x = \log_3 1/x + \log_3 x^2 + \log_3 \sqrt{x} = 10 \Rightarrow$$

$$10 = \log_3 3^{10}$$

$$\log_3 \cancel{(x)} \cancel{(1/x)} x^2 \sqrt{x} = \log_3 3^{10}$$

$$\log_3 x^{5/2} = \log_3 3^{10} = x^{5/2} = 3^{10}$$

$$x = 3^4 = 81$$

- 5) **Calcular:** $E = \log_2 3 + \log_3 2 \cdot \log_3 2 \cdot \log_2 6$

Sabemos:

$$\begin{cases} \log_a b + \log_a c = \log_a b \cdot c \\ \log_a b \cdot c = \log_a b + \log_a c \end{cases} \begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

En el problema:

$$E = \log_2 3 + \log_3 2 - \underbrace{\log_2 6 \cdot \log_3 6}_{(I)}$$

$$\log_2 6 \cdot \log_3 6 \Rightarrow (\log_2 6)(\log_3 6);$$

$$I = \boxed{6 = 2 \times 3} \leftarrow \text{ojo}$$

$$\bullet \log_2 6 = \log_2 (2 \times 3) = \log_2 2 + \log_2 3; \text{igualmente.}$$

$$\bullet \log_3 6 = \log_3 (2 \times 3) = \log_3 2 + \log_3 3;$$

$$\text{además sabemos: } \boxed{\log_b b = 1}$$

Reemplazamos:

$$E = \log_2 3 + \log_3 2 - (1 + \log_2 3)(1 + \log_3 2)$$

$$E = \log_2 3 + \log_3 2 - [1 + \log_2 3 + \log_3 2 + \log_2 3 \cdot \log_3 2]$$

$$E = -(1 + \log_2 3 \cdot \log_3 2)$$

Sabemos:

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

Por lo tanto:

$$E = -(1 + 1) = -2$$

$$E = -2$$

6) Si: $\log_{12} 27 = a$. Calcular: $\log_6 16$

Recordar: $\log_a b^n = n \log_a b$

$$\therefore \log_{12} 27 = \log_{12} 3^3 = 3 \log_{12} 3 \dots\dots(I)$$

Por lo tanto: $a = 3 \log_{12} 3$; nos piden: $\log_6 16$.

Luego:

$$\log_6 16 = \log_6 4^2 = 2 \log_6 4 \rightarrow$$

$$\text{nos piden } \log_6 16 \text{ ó } 4 \log_6 2$$

Pero como: $a = 3 \log_{12} 3$;

$$\text{llamaremos } \log_6 16 = x = 4 \log_6 2$$

$$\log_{12} 3 = \frac{1}{\log_3 12} \rightarrow a = \frac{3}{\log_3 12} = \frac{3}{2 \log_3 2 + 1}$$

$$\log_3 12 = \log_3 4 + \log_3 3$$

$$\log_6 2 = \frac{1}{\log_2 6} \rightarrow x = \frac{4}{\log_2 6} = \frac{4}{\log_2 3 + 1}$$

$$\log_2 6 = \log_2 2 + \log_2 3$$

$$\therefore a = \frac{3}{2 \log_3 2 + 1}; \text{ además: } \log_3 2 = \frac{1}{\log_2 3};$$

reemplazando:

$$a = \frac{3}{\frac{2}{\log_2 3} + 1} = \frac{3 \log_2 3}{2 + \log_2 3};$$

$$\text{además } x = \frac{4}{\log_2 3 + 1}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{\log_2 3 + 1}$$

$$\log_2 3 + 1 = \frac{3}{x} \rightarrow \log_2 3 = \frac{3}{x} - 1 \dots\dots(I)$$

Reemplazando en "a":

Por lo tanto:

$$a = \frac{3 \left[\frac{4}{x} - 1 \right]}{2 + \left(\frac{4}{x} - 1 \right)} = \frac{\frac{12}{x} - 3}{\frac{4}{x} + 1} = \frac{12 - 3x}{4 + x}$$

$$\Rightarrow a = \frac{12 - 3x}{4 + x} \text{ (sacando x)}$$

$$\therefore \begin{cases} 4a + ax = 12 - 3x \\ (a + 3)x = 12 - 4a \end{cases} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{utilizando la ecuación de primer grado}$$

$$x = \frac{12 - 4a}{3 + a}$$

Por lo tanto:

$$\log_6 16 = \frac{12 - 4a}{3 + a}; \text{ siendo } a = \log_{12} 27$$

PASO DE UN SISTEMA DE LOGARITMO A OTRO

El problema consiste en calcular el logaritmo de un número "N" en una base "b" ($b > 1 \wedge b \neq 1$), si se conoce el logaritmo de "N" en base "a"; ($a > 1 \wedge a \neq 0$). Dato: $\log_a N$; se pide: $\log_b N$.

Tomando logaritmo en base "a" ambos miembros de la igualdad: $\Rightarrow b^{\log_b N} = N$ (sabemos).

$$\log_a b^{\log_b N} = \log_a N$$

Se obtiene:

$$\log_b N \cdot \log_a b = \log_a N \text{ Por lo tanto:}$$

$$\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b} \cdot \log_a N$$

El factor: $\frac{1}{\log_a b}$ se llama Módulo de paso de un

sistema de logaritmos de base "a" a otro de base "b".

Ejemplo: Del ejercicio (6) del anterior:

• $\log_{12} 27 = a$; nos piden

$\log_6 16$ } cambiando de base.

$$\log_{12} 27 = \frac{\log_3 27}{\log_3 12} = \frac{3}{2 \log_3 2 + 1} = a \dots\dots(I)$$

$$\log_6 16 = \frac{\log_3 16}{\log_3 6} = \frac{4 \log_3 2}{1 + \log_3 2} = ?$$

(ambos tienen $\log_3 2$)

$$\text{Sea } \log_3 2 = m \Rightarrow \frac{3}{2m + 1} =$$

$$a \rightarrow 3 = 2ma + a \rightarrow \frac{3 - a}{2a} = m$$

Reemplazando:

$$\log_6 16 = \frac{4 \left(\frac{3 - a}{2a} \right)}{1 + \left(\frac{3 - a}{2a} \right)} = \frac{4(3 - a)}{3 + a} = \frac{12 - 4a}{3 + a}$$

(Esta forma será más simple que al utilizar el método anterior)

• Indicar la relación de a y b. Si:

$$\frac{1 - 2 \log_{ab} a}{1 + 2 \log_{\frac{a}{b}} b} = -4$$

Solución:

Cambiando de base:

• **Para:**

$$(2 \log_{ab} a) = 2 \left(\frac{\log_a a}{\log_a ab} \right) = \left(\frac{1}{\log_a a + \log_a b} \right)$$

$$\Rightarrow 2 \log_{ab} a = 2 \left(\frac{1}{1 + \log_a b} \right) \text{ (más simple)}$$

- Para el otro caso:

$$2 \log_{\frac{a}{b}} b = 2 \left(\frac{\log_a b}{\log_a \frac{a}{b}} \right) = 2 \left(\frac{\log_a b}{\log_a a - \log_a b} \right)$$

$$\Rightarrow 2 \log_{\frac{a}{b}} b = 2 \left(\frac{\log_a b}{1 - \log_a b} \right);$$

reemplazamos en el problema.

$$\frac{1 - 2 \log_{\frac{a}{b}} a}{1 + 2 \log_{\frac{a}{b}} b} = 4 \Leftrightarrow \frac{1 - 2 \left(\frac{1}{1 + \log_a b} \right)}{1 + 2 \left(\frac{\log_a b}{1 - \log_a b} \right)} = -4$$

Sea: $\log_a b = x$ (más fácil)

$$\Rightarrow \frac{1 - \frac{2}{1+x}}{1 + \frac{2x}{1-x}} = -4 \rightarrow \frac{x-1}{x+1} = -4 \Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{(x+1)^2} = 4$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{x+1} = 2 \wedge \frac{x-1}{x+1} = -2$$

$$\frac{x+1}{-3} = x \wedge 3x = -1 \quad \{x = -3 \wedge x = -1/3\}$$

$$\text{Si } x = -3 \rightarrow \log_a b = -3 \rightarrow a^{-3} = b \rightarrow a = b^{-1/3}$$

$$\text{Si } x = -1/3 \rightarrow \log_a b = -1/3 \rightarrow a^{-1/3} = b \rightarrow a = b^{-3}$$

→ Cumple dos relaciones entre a/b, según el problema.

PROPIEDADES GENERALES

COLOGARITMO: Se llama cologaritmo de un número de una base dada al logaritmo de la inversa del número en la misma base. Es equivalente al logaritmo del número en la misma base precedido del signo menos y también al logaritmo del número en una base igual a la inversa de la base del cologaritmo.

Por definición: $\text{colog}_b N = \log_b \frac{1}{N} \dots (1)$

de (1) desarrollando el logaritmo de un cociente, se obtiene:

$$\text{colog}_b N = \log_b 1 - \log_b N$$

$$\text{colog}_b N = 0 - \log_b N \dots (2)$$

En (1), elevando a la base y al número al exponente -1, se obtiene:

$$\text{colog}_b N = \log_{b^{-1}} \left(\frac{1}{N} \right)^{-1}$$

$$\text{Colog}_b N = \log_{\frac{1}{b}} N \dots (3)$$

de (1), (2) y (3) tenemos:

$$\boxed{\text{co log}_b N = \log_b \frac{1}{N} = \log_{\frac{1}{b}} N = -\log_b N}$$

Ejem:

$$\bullet \text{colog}_3 15 = \log_3 \frac{1}{15} = \log_{\frac{1}{3}} 15 = -\log_3 15$$

$$\bullet \text{colog}_x (3x-5) = \log_x \frac{1}{3x-5} = \log_{\frac{1}{x}} (3x-5) = -\log_x (3x-5)$$

ANTILOGARITMO

Definición: Se llama antilogaritmo en una base dada de logaritmo de un número en la misma base al número el cual pertenece dicho logaritmo.

Sea el número 0: $N = b^x$

Por definición de logaritmos, resulta: $\log_b N = x \dots (1)$

Por definición de antilogaritmos, se tiene:

$$\boxed{\text{anti log}_b \log_b N = N}$$

La igualdad anterior nos indica que: cuando a un número se aplican dos funciones contrarias (una directa y otra inversa) logaritmo y antilogaritmo de igual intensidad (la misma base), sus efectos se neutralizan.

De otro lado, tomando antilogaritmo en base b ambos miembros de (1), se obtiene:

$$\text{anti log}_b \log_b N = \text{anti log}_b b^x$$

$$N = \text{anti log}_b b^x, \text{ pero } N = b^x$$

$$b_x = \text{anti log}_b b^x$$

o también: $\boxed{\text{anti log}_b b^x = b^x}$

De la última igualdad resulta que el antilogaritmo en una base dada aplicando al resultado de haber tomado la función logaritmo es igual a la base del antilogaritmo elevado a este resultado.

Ejemplos:

1. $\text{anti log}_3 \log_3 5 = 5$
2. $\text{anti log}_4 \log_2 3$, la base del antilogaritmo y del logaritmo deben ser la misma para que sus efectos se neutralicen, elevando al cuadrado la base y el número de logaritmo, se obtiene:
 $\text{anti log}_4 \log_2 3^2 = \text{anti log}_4 \log_4 9 = 9$
3. $\text{anti log}_5 \log_2 2 = 5^2 = 25$
4. $\text{anti log}_3 (-2) = 3^{-2} = \frac{1}{9}$
5. $\text{anti log}_{1/2} 3 = \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}$
6. $\text{anti log}_3 (-3) = 2^{-3} = \frac{1}{8}$

Propiedades que Relacionan los logaritmos y antilogaritmos con el cologaritmo:

- 1) $\log_a \text{anti log}_a x = x; \forall a > 0, a \neq 1, x \in R$
- 2) $\text{anti log}_a \log_a x = x; \forall a > 0, a \neq 1, x > 0$
- 3) $\text{colog}_a \text{anti log}_a x = -x; \forall a > 0, a \neq 1, x \in R$
- 4) $\text{anti log}_a \text{colog}_a x = \frac{1}{x}; \forall a > 0, a \neq 1, x > 0$